o 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
o 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

5. 〈자료〉는 '물질과 에너지' 수업에서 학생이 이상 기체 방정식을 이용하여 휴대용 라이터 속 기체의 분자량을 구한 실험 과정과 결과이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

(가) 라이터의 질량을 전자저울로 측정한다.
(나) 물을 가득 채운 눈금실린더를 수조에 거꾸로 세우고, 수조 속에서 라이터의 기체를 눈금실린더에 약 100 mL 포집한다.
(다) 라이터를 수조에서 꺼내 ㉠곧바로 전자저울로 질량을 측정한다.
(라) ㉡ 눈금실린더를 수조에 세운 그대로, 눈금실린더 안쪽의 수면 위치에서 기체의 부피를 읽는다.
(마) 수온과 대기압을 측정한다.

처음 질량	나중 질량	기체의 부피	수온	대기압
52.680 g	52.430 g	105.0 mL	22.0 ℃	758.0 mmHg

o 학생의 계산: $M = (0.250 \times 0.082 \times 295) / (0.997 \times 0.1050) \approx 57.7$ g/mol
o 학생의 결론: ㉢보정하지 않고 구한 값이 뷰테인(C_4H_{10})의 분자량 58에 매우 가까우므로, 이 실험에서 수증기 압력은 보정할 필요가 없다.
(단, 22.0 ℃에서 물의 증기 압력은 19.8 mmHg, R = 0.082 atm·L/(mol·K)이다.)

〈작성 방법〉

○ 밑줄 친 ㉠과 ㉡에서 잘못된 점을 각각 찾아 바르게 수정할 것.
○ 수증기 압력을 보정한 포집 기체의 압력(atm)을 구하고, 이를 이용하여 기체의 분자량을 구할 것. (단, 소수 첫째 자리에서 반올림한다.)
○ 밑줄 친 ㉢의 결론이 타당하지 않은 이유를 측정의 정확도와 관련지어 서술할 것.

6. 〈자료〉는 벤젠의 구조에 관한 과학사 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

1865년 케쿨레(A. Kekulé)는 '탄소 원자는 원자가가 4이며, 벤젠(C_6H_6)의 탄소 원자 6개는 고리를 이루고 고리 안에서 단일 결합과 이중 결합이 번갈아 나타난다.'라는 구조를 제안하였다. 이 구조로 벤젠의 수소 원자 1개를 다른 원자로 바꾼 일치환체(C_6H_5X)가 한 가지만 존재한다는 사실이 설명되었다.

그런데 이 구조에 따르면 서로 이웃한 두 탄소 원자에 치환기가 붙은 이치환체는 두 탄소 사이가 단일 결합인 것과 이중 결합인 것의 2가지가 있어야 하지만, 실제로는 1가지만 발견되었다. 케쿨레는 고리 구조를 버리지 않고 ㉠'벤젠 고리의 단일 결합과 이중 결합은 매우 빠르게 서로 자리를 바꾸므로 두 구조를 구별할 수 없다.'라는 가설을 덧붙였다.

화학자들은 이 고리 구조를 바탕으로 ㉡ 같은 치환기 2개가 붙은 이치환체와 같은 치환기 3개가 붙은 삼치환체가 각각 3가지씩 존재할 것이라고 예측하였고, 이후의 실험에서 이 예측이 확인되었다.

〈작성 방법〉

○ 라카토슈(I. Lakatos)의 관점에서 케쿨레 연구 프로그램의 '견고한 핵'에 해당하는 내용을 1가지 쓰고, 밑줄 친 ㉠과 같이 견고한 핵을 지키는 방법론적 규칙을 쓸 것.
○ 밑줄 친 ㉡을 근거로 이 연구 프로그램이 진보적인지 퇴행적인지 판단하고, 그 이유를 서술할 것.

7. 〈자료〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 진로 선택 과목 '화학 반응의 세계'에 대해 예비 교사들이 교육 실습 협의회에서 나눈 대화이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자 료〉

예비 교사 A: '화학 반응의 세계'는 산 염기 평형, 산화 · 환원 반응, 탄소 화합물과 반응의 3개 영역으로 구성되고, '화학', '물질과 에너지', 융합 선택 과목인 '(㉠)'와/과 긴밀하게 연계되어 있어요.

예비 교사 B: 산 염기 평형 영역의 핵심 아이디어는 '산과 염기, 중화 반응은 (㉡)의 원리로 설명할 수 있으며, 이는 생명의 항상성과 지구 생태의 지속가능성에 영향을 미친다.'예요.

예비 교사 C: [12반응01-05] 완충 작용을 지도할 때는 ㉢헨더슨-하셀바흐 식으로 여러 완충 용액의 pH를 소수 둘째 자리까지 계산하는 연습을 충분히 시켜야 해요.

예비 교사 D: [12반응03-01~02]의 작용기는 알코올, 알데하이드, 카복실산만 다루고, 작용기가 바뀌면 화합물의 성질도 바뀐다는 수준으로 다뤄요.

예비 교사 E: [12반응02-01]에서는 ㉣어떤 물질이 산화제인지 환원제인지는 물질마다 정해져 있다는 것을 분명히 알려 주어야 학생들이 혼동하지 않아요.

〈작성 방법〉

○ 괄호 안의 ㉠, ㉡에 들어갈 말을 순서대로 쓸 것.

○ 밑줄 친 ㉢과 ㉣이 교육과정의 성취기준 해설에 비추어 적절하지 않은 이유를 각각 서술할 것.

(이 면은 여백입니다.)

○ 문제지 전체 면수가 맞는지 확인하시오.
○ 모든 문항에는 배점이 표시되어 있습니다.

3. 〈자료 1〉은 중학교 '과학'의 '기체의 성질' 수업에서 학생들이 나눈 대화이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 관련 내용과 예비 교사의 수업 계획이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

기체의 부피(mL)	40	30	20	10
기체의 압력(kPa)	100	133	200	400

(가) 학생 A: 부피를 10 mL씩 줄였더니 압력이 33 kPa쯤 늘었어. 그러니까 부피를 10 mL씩 줄일 때마다 압력도 33 kPa씩 늘어나서 10 mL일 때는 200 kPa 정도가 될 거야.
(나) 학생 A: 어? 10 mL에서 400 kPa이 나왔네. 내 방법으로는 이 결과가 설명이 안 돼.
(다) 학생 B: 부피가 40에서 20으로 절반이 되니까 압력이 100에서 200으로 2배가 됐어. 압력과 부피를 곱해 보면 항상 4000으로 같아.
학생 A: 아, 부피가 줄어든 '양'이 아니라 '몇 배'로 줄었는지를 봐야 하는구나. 이제 표의 결과가 모두 설명돼.

〈자료 2〉

• 기체의 압력과 부피, 온도와 부피 관계를 확인할 수 있는 생활 속 현상을 찾아 발표하는 활동을 할 수 있다. 또한, 수식을 활용하여 변인 사이의 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로 입자 모형을 이용한 (㉠) 설명에 주안점을 둔다.
예비 교사: 형성 평가로 ㉡$P_1V_1 = P_2V_2$를 이용해 나중 압력을 구하는 계산 문제 10개를 내겠습니다.

〈작성 방법〉

○ (가)에서 학생 A에게 부족한, 피아제(J. Piaget)의 형식적 조작기 사고 도식을 쓸 것. 또한 (나)에서 학생 A가 겪는 상태와 (다)에서 학생 A의 도식이 바뀌는 과정을 피아제의 용어로 각각 쓸 것.
○ 괄호 안의 ㉠에 들어갈 말을 쓰고, 밑줄 친 ㉡이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 서술할 것.

4. 〈자료 1〉은 로슨(A. Lawson)의 순환 학습 모형을 적용한 고등학교 '화학' 수업의 탐색 단계이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호) '화학'의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오.[4점]

〈자료 1〉

Fe^{3+} (aq) + SCN^- (aq) ⇌ $FeSCN^{2+}$ (aq)
연한 노란색 무색 적갈색

교사가 평형 상태의 혼합 용액에 KSCN(s)을 조금 넣자 용액의 적갈색이 진해졌다. 교사는 "왜 색이 진해졌을까?"라고 질문하였고, 모둠별로 다음과 같은 설명을 제시하였다.

○ 모둠 1: 넣어 준 SCN^- 이 Fe^{3+} 과 반응하여 $FeSCN^{2+}$ 이 더 생성되었다.
○ 모둠 2: KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띠기 때문이다.
○ 모둠 3: KSCN이 녹을 때 용액의 온도가 변하여 평형이 이동하였다.

교사는 "각 설명이 옳다면 어떤 실험에서 어떤 결과가 나올지 먼저 예상해 보세요."라고 하였고, 학생들은 ㉠ 예상을 진술한 뒤 실험을 수행하여 결과와 비교하였다.

〈자료 2〉

[12화학03-04] 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형의 이동을 이해하고, 이를 일상생활 속 현상을 설명하는 데 적용하여 화학의 (㉡)을/를 느낄 수 있다.
〈탐구 활동〉 • 농도, 압력, 온도 변화에 따른 화학 평형 이동 실험하기

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉에 해당하는 로슨의 순환 학습 유형을 쓰고, 그렇게 판단한 근거를 탐색 단계의 특징과 관련지어 서술할 것.
○ 밑줄 친 ㉠에 해당하는 진술을 모둠 2의 설명에 대해 '만약 ~라면, ~할 것이다.'의 형식으로 쓸 것. 또한 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

5. 〈자료 1〉은 고등학교 '통합과학2' 탐구 활동에 대한 수행 평가 계획과 두 교사의 채점 결과이고, 〈자료 2〉는 2022 개정 과학과 교육과정(교육부 고시 제2022-33호)의 관련 내용이다. 〈작성 방법〉에 따라 서술하시오. [4점]

〈자료 1〉

ㅇ 탐구 활동: 산과 염기를 혼합할 때 용액의 온도를 측정하여 그래프로 나타내기

ㅇ 평가 요소: 혼합 용액의 온도 변화 측정과 그래프 작성, ㉠혼합 용액의 pH를 계산하여 중화점의 pH가 7임을 설명하기

수준	채점 기준
상(3점)	실험을 성실하게 수행하고 결과를 잘 정리하였다.
중(2점)	실험을 수행하고 결과를 대체로 정리하였다.
하(1점)	실험 수행과 결과 정리가 미흡하다.

학생	가	나	다	라	마
교사 갑	3	2	3	1	2
교사 을	2	3	2	2	1

〈자료 2〉

• [10통과2-01-04] 산 · 염기 정의는 아레니우스 정의만 다루고, 중화 반응 과정에서의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만을 다룬다.

• 타당도와 신뢰도가 높은 평가를 위하여 가능하면 (㉡)(으)로 평가 도구를 개발하여 활용한다.

〈작성 방법〉

○ 〈자료 1〉의 채점 결과에서 나타난 문제를 신뢰도의 종류와 관련지어 쓰고, 그 원인을 채점 기준표에서 찾아 서술할 것.

○ 밑줄 친 ㉠이 적절하지 않은 이유를 〈자료 2〉에 근거하여 서술하고, 괄호 안의 ㉡에 들어갈 말을 쓸 것.

(이 면은 여백입니다.)

화학교육론 실전 모의고사 1회 — 모범 답안 및 채점 기준

전공A 5번 · 물질과 에너지 · 기체 분자량 측정 실험의 오류와 정확도

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 수조에서 꺼낸 라이터의 표면과 노즐에 묻은 물기를 완전히 닦고 말린 뒤 질량을 측정한다(물기가 남으면 질량 감소량이 작게 측정됨). ㉡ 눈금실린더를 위아래로 움직여 안쪽과 바깥쪽의 수면 높이를 일치시킨 뒤 부피를 읽는다(포집 기체의 전체 압력 = 대기압).	2점 (각 1점)
작성 2	$P = (758.0 - 19.8)/760 \approx 0.971$ atm, $M = (0.250 \times 0.082 \times 295)/(0.971 \times 0.1050) \approx 59$ g/mol	1점
작성 3	보정하지 않은 값이 참값에 가까운 것은 ㉠·㉡ 같은 다른 계통 오차와 우연히 상쇄된 결과일 수 있다. 정확도는 계통 오차를 제거한 측정 과정으로 판단해야 하며, 수증기 분압은 실제로 존재하는 계통 오차이므로 보정해야 한다.	1점

출제 근거·해설 2026 화학 A5(학생 설계 실험의 오류 2가지 수정·오차 방향)의 구조를 물질과 에너지 탐구 활동 '이상 기체 방정식을 활용하여 기체의 종류를 확인할 수 있는 실험 설계하고 수행하기'에 적용. 수상 치환 시 돌턴의 부분 압력 법칙($P_{기체} = P_{대기} - P_{수증기}$), 계통 오차의 상쇄와 정확도 판단(2025 화학 B5 측정 신뢰도·타당도 계열).

전공A 6번 · 과학사 · 라카토슈 연구 프로그램(케쿨레의 벤젠 고리 구조)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	견고한 핵: 벤젠의 탄소 원자 6개는 고리 구조를 이룬다(탄소의 원자가는 4이다). ㉠: 부정적 발견법(변칙 사례의 화살을 핵이 아닌 보호대의 보조 가설로 돌림)	2점 (각 1점)
작성 2	진보적. 보조 가설을 덧붙여 변칙 사례를 설명하는 데 그치지 않고, 이치환체·삼치환체의 이성질체 수라는 새로운 사실을 예측하였고 그 예측이 실험으로 확인되었기 때문이다.	2점 (판단 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2026 생물 A6(라카토슈: 보호대·진보/퇴행)·2022 화학 A5(라카토슈 발견법)를 화학 과학사로 재구성. 화학에서는 2022년 이후 라카토슈가 나오지 않았고 2026 타 과목에서 출제되어 2027 화학 출제 가능성이 높음. 진보적 = 새로운 사실의 예측 + 확인, 퇴행적 = 변칙 사례 사후 설명만. '화학 반응의 세계' 탄소 화합물과도 연결.

전공A 7번 · 교육과정 · '화학 반응의 세계' 과목 구조·핵심 아이디어·성취기준 해설

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	㉠ 융합과학 탐구, ㉡ 화학 평형	1점 (각 0.5점)
작성 2	㉢ [12반응01-05] 해설: 완충 작용을 설명할 때 복잡한 pH 계산은 지양하고, 생체 내 화학 반응에서 완충 용액의 중요성을 중심으로 다룬다. ㉣ [12반응02-01] 해설: 산화제와 환원제는 따로 정해져 있는 것이 아니라 특정 산화·환원 반응에서 상대적 세기에 의해 결정됨을 강조한다(예: SO_2는 H_2S와의 반응에서는 산화제, Cl_2와의 반응에서는 환원제).	3점 (㉢ 1.5점, ㉣ 1.5점)

출제 근거·해설 2025 화학 A5('화학 반응의 세계' 과목 구조·고려 사항)와 2026 화학 A7(잘못된 진술 찾기)의 결합형. 과목 성격(연계 과목), 내용 체계 핵심 아이디어, 성취기준 해설의 범위 제한·강조점을 대화 속 오류로 확인한다.

전공B 3번 · 학습 이론 · 피아제(비례 논리, 동화·조절)와 중학교 '기체의 성질'

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	비례 논리(비례적 사고). (나) 인지적 불평형(비평형), (다) 조절(을 통한 평형화).	2점 (도식 1점, (나)·(다) 1점)
작성 2	㉠ 정성적. ㉡ 수식을 활용하여 양적 관계를 계산하는 정량적 내용은 고등학교 '물질과 에너지'에서 다루므로, 중학교에서는 입자 모형을 이용한 정성적 설명에 주안점을 두어야 한다.	2점 (㉠ 1점, 이유 1점)

출제 근거·해설 2021 화학 A5(피아제 형식적 조작기: 조합 논리)·2023 화학 B4(조직화·적응·평형화)·2026 생물 B4(확률적 사고) 계열. 덧셈적 사고(일정량 증가)를 비례 관계로 바꾸는 과정에서 불평형 → 조절 → 평형화를 묻는다. 중학교 [9과06-02~03] 적용 시 고려 사항 원문 빈칸과 범위 판단.

전공B 4번 · 수업 모형 · 로슨 가설-연역적 순환 학습(농도 변화와 평형 이동)

출제 가능성 ★★★★★

구분	모범 답안	배점
작성 1	가설-연역적 순환 학습. 탐색 단계에서 인과적 질문(왜 색이 진해졌는가)에 대해 학생들이 대안 가설을 제시하고, 각 가설로부터 결과를 연역적으로 예측한 뒤 실험으로 검증하기 때문이다.	2점 (유형 1점, 근거 1점)
작성 2	만약 KSCN 수용액 자체가 적갈색을 띤다면, KSCN만 물에 녹인 수용액도 적갈색을 띨 것이다(실제로는 무색이므로 기각). ㉡ 유용함	2점 (진술 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2022 화학 B4·2025 화학 B3(로슨 경험-귀추적)·2026 생물 A7(로슨 3유형) 계열. 탐색 단계에서 대안 가설과 연역적 예측·검증이 있으면 가설-연역적, 가설 생성은 있으나 연역적 검증 설계가 없으면 경험-귀추적, 가설 없이 규칙성 기술이면 서술적. [12화학03-04] 성취기준 원문 빈칸.

전공B 5번 · 평가 · 채점 기준표와 채점자 간 신뢰도(통합과학2 중화 반응)

출제 가능성 ★★★★☆

구분	모범 답안	배점
작성 1	채점자 간 신뢰도가 낮다(같은 수행에 대해 두 교사의 점수가 일치하지 않음). 채점 기준이 '성실하게', '잘', '대체로'처럼 모호하고 주관적이어서 관찰 가능한 수행 준거가 없기 때문이다.	2점 (신뢰도 종류 1점, 원인 1점)
작성 2	㉠ 성취기준 해설에서 중화 반응 과정의 변화는 용액의 온도 변화와 지시약의 색 변화만 다루도록 하였으므로 pH 계산은 교육과정 범위를 벗어난다. ㉡ 공동	2점 (이유 1점, ㉡ 1점)

출제 근거·해설 2016 화학(분석적·총체적 채점)·2026 지구 A7(채점표 유형·피드백)·2025 화학 B5(신뢰도·타당도) 계열. 채점자 간 신뢰도 저하의 원인을 모호한 준거에서 찾고, 통합과학 성취기준 해설 범위와 평가 방법 원문을 확인한다.